



WIEDERHOLUNG: LINEARE ALGEBRA

Parameterform. Bestimmen Sie die Parameterform der Geraden $y = 3x + 2$ im $\mathbb{R}^2$ und berechnen Sie den Winkel zur x-Achse.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Ebene und Gerade im $\mathbb{R}^3$. Sei E die Ebene, die durch die Vektoren $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ und

$w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ aufgespannt ist.

a) Geben Sie einen Vektor n der Länge 1 an, der auf der Ebene senkrecht steht (Normalenvektor).

b) Skizzieren Sie grob E , n und die Gerade $g : \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

c) Berechnen Sie den Winkel zwischen g und E mit Hilfe von n .

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

LGS. Gegeben das LGS mit erweiterter Koeffizientenmatrix mit $a, b \in \mathbb{R}$:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \\ 4 & 2 & 5 & 5 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 5+a & b \end{array} \right)$$

- a) Für welche a, b besitzt das LGS keine, eine eindeutige bzw. ∞ -viele Lösung(en)?
- b) Berechnen Sie $\det(A)$. Für welche a ist A invertierbar?
- c) Invertieren Sie A für $a = -4$.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Eigenwerte und Eigenvektoren. Bestimmen Sie EW und EV von:

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{b) } B = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} & 0 \\ \sqrt{3} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Google PageRank. Gegeben folgende vier Websites: Site 1 verlinkt auf Site 3; Site 2 verlinkt auf Sites 1 und 3; Site 3 verlinkt auf Site 2; Site 4 verlinkt auf Site 1, 2 und 3. Machen Sie eine Skizze und bestimmen Sie:

- a) Gewichtete Link-Matrix $A = \left(\frac{L_{ji}}{n_j} \right)$.
- b) Gewichte x_i der Seiten als Eigenvektor von A zum Eigenwert 1.
- c) Reihenfolge der Seiten (PageRank).

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.